

基于渐进信息集与边际价值评估的微网储能序贯调度

摘 要

高比例光伏接入下，微网购电与储能调度受到能量跨期耦合、预测误差、信息分时到达及动态电价的影响。若仅依据点预测求解单一最优轨迹，预测偏差将通过高额紧急购电与计划调整成本非对称地传导至实际运行费用。本文构建基于渐进信息集的序贯优化框架，将确定性调度、两阶段随机规划与多时点滚动重优化统一于同一预测-决策经济评价体系中。

针对问题一，将储能的跨时段能量转移刻画为确定性混合整数线性规划问题，在满足功率平衡及储能运行边界的条件下求解最优购电策略。最优全天计划购电量为 **59,482.70 kWh**，购电费用为 **35,126.95 元**，较无储能基准降低 **26.90%**。LP 松弛检验显示模型整数间隙为零，且未出现同时充放电现象。

针对问题二，严格遵循因果序贯评价协议，采用周周期负荷预测与七日同刻光伏季节均值作为预测基线，并基于历史负荷-光伏成对整日残差生成联合场景，构建两阶段随机 MILP 确定日前购电计划，同时建立严格的物理执行边界与跨日储能推演。2025 年 2 月至 12 月连续 334 天均获得最优解，实际总费用为 **14,839,462.00 元**，紧急购电量为 **398,161.90 kWh**。结果表明，在 5 倍惩罚下，预测误差会非对称传导至成本，模型有效性应由下游调度经济性而非单一统计指标决定。

针对问题三，构建提前期分段的融合预测与序贯滚动重优化模型，并以边际信息价值 (VOI) 衡量新增预报的经济贡献。四组信息扩张策略中， $S_2 = \{0, 6, 12\}$ 的年度费用最低，为 **14,505,500.73 元**；6:00 和 12:00 更新分别产生 **95,120.80 元** 和 **127,349.06 元** 的边际收益，而 18:00 更新的实现边际价值为 **-2,217.41 元**。Bootstrap 重采样检验 (95% 置信区间 [546.36, 792.54] 元/天) 进一步验证了 S_2 相较 S_0 (日均节省 666.08 元) 具有显著且稳定的日级经济收益。

针对问题四，将附件 4 给出的 10 min 动态电价作为外生时变参数嵌入上述随机-滚动框架。动态价格下，日前随机调度总费用为 **15,547,956.36 元**，滚动策略 S_2 的费用降至 **15,196,922.47 元**，较前者降低 2.26%，紧急购电量下降 23.74%。各预报节点的边际信息价值排序与固定电价情形保持一致，表明所建序贯决策框架对价格机制变化具有较好的稳定性。

综上，本文将四问统一为由确定性最优-随机日前决策-序贯信息更新-动态价格响应逐级扩展的运筹优化问题。研究表明，微网储能调度的关键不在于单纯追求更低的预测误差，而在于将预测不确定性、储能物理状态与市场结算规则共同转化为可执行的经济决策；预测信息的有效性最终取决于其能够贡献的边际决策价值。

关键字：微网能量管理 联合残差场景 两阶段随机规划 滚动重优化 信息价值

一、 问题重述

1.1 问题背景

随着分布式光伏渗透率不断提高，微网已成为促进可再生能源就地消纳、提升供电灵活性和降低用能成本的重要形式 [1]。对于与外部电网相连的非孤岛微网，可在光伏富余或电价较低时用储能充电，负荷或电价较高时放电，实现能量跨时段转移 [8]。因此，如何在满足负荷需求和储能运行约束的前提下，协调外网购电与储能充放电以降低购电费用，是微网能量管理的重要优化问题。

实际调度还受储能状态跨期耦合与源荷预测不确定性的双重影响：SOC 使当前决策直接影响后续调节能力，光伏与负荷的随机波动又使日前计划面临预测偏差，因此决策应利用概率预测刻画不确定性，而非仅依赖单一点预测 [7]。本题中供电不足部分需按当时电价的 5 倍紧急购电，不同方向的预测误差经济后果差异显著；而 Smart “Predict, then Optimize” 框架也表明，统计误差更低未必对应更低的决策损失 [12]。因此，仅用 MAE、RMSE 衡量预测质量还不够，还需考察其对调度经济性的实际影响。

此外，微网预报信息呈现明显的序贯到达特征：系统在每日 0:00、6:00、12:00、18:00 持续获得新的光伏预测，并可付出调整成本修改尚未执行的购电计划。新增信息虽能降低不确定性，其经济价值却受剩余决策时域、既有购电承诺和调整成本制约，且随电价实时波动，储能的跨时段机会成本也随之变化。因此，本题核心在于：在预测不确定、信息逐步揭示与动态价格共同作用下，建立兼顾物理可行性与经济性的微网序贯调度模型，并评价新增预测信息的边际决策价值。

1.2 问题提出

为在保证微网供电可靠性的基础上充分发挥储能的跨时段调节能力，并研究预测不确定性、信息更新和动态电价对购电决策的影响，现结合题目所给负荷、光伏预测与实际出力、电价及储能参数建立数学模型，分析以下问题：

- 问题一：在每日电价、负荷规律和当日光伏预测均已知的确定性条件下，以微网购电费用最小为目标，在满足负荷供给、储能容量、充放电功率、效率以及 0:00 与 24:00 储电量相同等约束下，建立日前购电与储能充放电协同优化模型，给出全天购电策略及储能运行方案，并给出指定时段购电量、全天购电量和购电费用。
- 问题二：当负荷和光伏实际功率随日期发生变化，每日 0:00 只能依据当时可获得的信息制定当天购电计划，若实际供电不足则缺额部分按交易时刻电价的 5 倍进行紧急购电。试在避免未来信息泄漏的前提下，对负荷和光伏出力进行预测并刻画其不确定性，建立日前随机调度模型，在计划购电成本与紧急购电风险之间进行权

衡，给出 2025 年 2 月至 12 月的连续购电策略。

- 问题三：在每日 0:00、6:00、12:00 和 18:00 均可获得新的未来 24 小时光伏预报的条件下，需在冻结已执行决策的基础上，根据逐步更新的信息滚动调整后续购电策略，并考虑计划购电量减少部分按交易电价 50% 结算、增加部分按交易电价 1.5 倍结算以及紧急购电等费用。试比较不同预报更新时点的经济贡献，并分析是否有必要进一步引入其他时刻的预报。
- 问题四：当外网电价由固定日内价格扩展为实时波动价格后，利用附件 4 给出的动态电价数据，在保持问题二和问题三原有负荷、光伏及信息更新条件不变的基础上，分别重新建立日前随机购电模型和多时点滚动调整模型，分析动态电价对购电费用、储能行为及预测信息价值的影响，并生成完整的购电策略。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一在确定电价、负荷与光伏预测下，核心是利用储能实现电能跨时段转移。由于当前充放电行为通过储能荷电状态（State of Charge, SOC）影响后续调节能力，问题具有跨时段耦合特征，需全天统一决策而非逐时寻优。

为此，本文以购电费用最小为目标，将购电量、储能充放电及弃光量设为决策变量，通过功率平衡、SOC 递推、容量/功率边界及充放电互斥约束建立确定性混合整数线性规划（MILP）模型。进一步删除互斥二元变量构造线性规划（LP）松弛模型，结合条件性交换论证与 LP-MILP 数值交叉验证考察整数约束作用；并基于储能往返效率推导跨时段套利的局部价格判据，结合效率、容量、最大充放电功率的灵敏度分析解释调度结果。

2.2 问题二的分析

问题二取消负荷、光伏完全已知的假设，每日 0:00 须依据当时信息制定全天计划。因缺电部分按 5 倍电价紧急购电，预测偏差具有非对称经济后果，问题由确定性优化转为预测不确定性下的日前随机决策问题。

本文采用严格序贯因果评价，按“历史信息预测-制定计划-实际运行-评价更新”逐日推进，避免未来信息泄漏：依据负荷、光伏周期结构分别采用周周期负荷预测与七日同刻光伏季节均值预测；再对历史残差中的负荷-光伏做成对整日重采样，生成保留日内相关性与源荷联合变化特征的随机场景。

由 5 倍紧急购电规则可知不同方向预测误差损失不对称，说明仅用 MAE、RMSE 等统计指标不足以评价预测价值。据此建立两阶段随机 MILP，将预测不确定性直接传递至购电与储能决策，并通过实际购电费用和紧急购电量评价预测方案。

2.3 问题三的分析

问题三在每日 0:00、6:00、12:00 和 18:00 持续获得新的未来 24 小时光伏预报，使决策信息随时间逐步增加。同时，购电计划的修改需要承担调增、调减等额外结算费用，因此问题的核心转化为新增预测信息与调整成本之间的动态权衡。

本文将不同预报时点对应的信息表示为渐进信息集

$$\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}_6 \subseteq \mathcal{I}_{12} \subseteq \mathcal{I}_{18}.$$

首先分析官方光伏预报误差随提前期的变化规律，并构建提前期分段的官方预报-季节基线融合预测；随后在每个信息更新时点冻结已经执行的决策，仅重新优化尚未执行的购电与储能计划，从而建立多时点序贯滚动重优化模型。

为评价新增预报的经济贡献，设置 $S_0 = \{0\}$ 、 $S_1 = \{0, 6\}$ 、 $S_2 = \{0, 6, 12\}$ 和 $S_3 = \{0, 6, 12, 18\}$ 四组信息策略，并以相邻策略成本差定义实现边际信息价值。进一步构造使用未来真实负荷与光伏的完全信息离线下界，用于量化现实调度方案与理想信息条件之间的成本差距；同时区分理论信息价值与实际路径上的实现信息价值，并采用 Wilcoxon 符号秩检验和 Bootstrap 重采样对滚动更新收益的日级稳定性进行检验。

2.4 问题四的分析

问题四引入实时波动电价，使储能充放电同时受源荷不确定性、跨期 SOC 状态与时变价格机会成本共同影响。本文不重新建模，而是将附件 4 给出的 10 min 动态电价分别引入问题二的随机优化框架与问题三的序贯滚动框架：问题 4-2 将计划购电与紧急购电费用按对应时段动态电价计算；问题 4-3 进一步将计划购电、调增、调减及紧急购电结算价格全部替换为相应时刻动态价格，以研究价格波动对滚动信息价值的影响。

此外，为检验模型稳定性，进一步改变电价波动强度与预测误差规模，考察二者对总费用、紧急购电量及滚动策略经济性的影响，评价所建序贯调度框架的鲁棒性。

针对以上问题，本文采用图 1 所示整体思路框架进行系统性研究和分析。

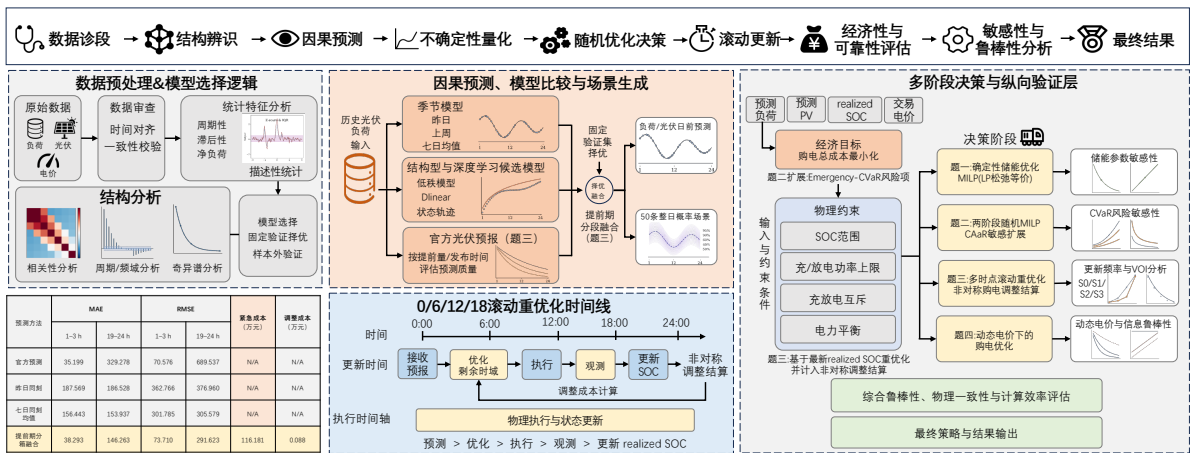


图 1 微网储能序贯调度的总体研究框架

三、 模型假设

1. 将微网视为单母线系统，忽略线路损耗及其他未给出的网络约束。
2. 以 10 min 为统一决策时间尺度，并认为各时段内负荷、光伏功率及电价保持不变。
3. 储能充、放电效率均取 90%，研究期内容量、功率上限及效率参数保持不变，暂不考虑自放电与电池老化。
4. 微网仅允许从外网购电，不考虑反向售电；当光伏无法被负荷或储能完全消纳时允许弃光。
5. 各时刻决策严格遵循信息到达顺序，未来真实负荷与光伏出力不参与当前决策；问题四中附件 4 电价视为外生给定价格序列。

四、 符号说明

符号	含义	单位
t, d, s	日内时段、运营日、成对场景索引	—
τ, h	日内发布时间及预测提前期	h
Δt	10 分钟时间步长, $\Delta t = 1/6$	h
$L_t, \hat{L}_t$	实际负荷与负荷预测	kW
$P_t, \hat{P}_t$	实际光伏与光伏预测	kW
$N_t, \hat{N}_t$	实际净负荷与净负荷预测	kW
$L_{t,s}, P_{t,s}$	场景 s 的负荷与光伏	kW
p_t	外网普通购电价格	元/kWh
$p_t^{(\gamma)}$	保持均价不变、按 γ 缩放波动后的电价	元/kWh
E_t, E_t^{act}	计划与实际储能电量	kWh
$E_{\min}, E_{\max}$	储能电量上下界	kWh
$c_t, d_t, P_{\max}$	充电功率、放电功率及其上限	kW
η_c, η_d, u_t	充电效率、放电效率、二元充电模式	—
$g_t, x_{t,s}, e_{t,s}$	计划购电、场景调用计划电、场景紧急购电功率	kW
$w_t, w_{t,s}$	确定性与场景弃光功率	kW
$g_t^{(0)}, \Delta g_t^+, \Delta g_t^-$	零点购电承诺、增购功率、减购功率	kW
$V_d(E)$	日末储能的跨日延续价值	元
λ_r, α	风险权重 (主方案为 0)、CVaR 置信水平 (0.90)	—
$\zeta_d, \text{CVaR}_{\alpha,d}$	VaR 辅助阈值、日紧急购电费用 CVaR	元
S_0, S_1, S_2, S_3	更新时间表: $\{0\}, \{0, 6\}, \{0, 6, 12\}, \{0, 6, 12, 18\}$	h
$C(S_i), \text{VOI}(S_i)$	实际总费用、相对 S_0 的信息价值	元
ΔVOI_i	相邻更新时间表的增量信息价值	元
γ, κ	问题四的价格波动系数、成对预测残差幅度系数	—

五、 问题一：确定性最优调度

5.1 能量流与储能状态模型

附件 1 给出完整单日的负荷、光伏和电价，故本问不引入预测误差。将全天划分为 $\mathcal{T} = \{0, 1, \dots, 143\}$ 共 144 个 10 分钟区间， $\Delta t = 1/6$ h。以 g_t, c_t, d_t, w_t 分别表示外网购电、充电、放电和弃光功率， E_t 表示区间 t 起点的储能电量 (kWh)，而非比例 SOC。每一时段满足

$$g_t + P_t + d_t = L_t + c_t + w_t, \quad (1)$$

其中 $0 \leq w_t \leq P_t$ ，即弃光只能来自当期光伏。储能状态按实际充、放电效率递推：

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t \Delta t - \frac{d_t \Delta t}{\eta_d}. \quad (2)$$

题设参数为 $\eta_c = \eta_d = 0.9$ 、 $P_{\max} = 5000$ kW，且 $1200 \leq E_t \leq 10800$ kWh。问题一采用单日闭环条件 $E_0 = E_{144} = 6000$ kWh，以排除通过透支期末电量降低当日费用的方案。

5.2 确定性储能-购电 MILP

引入二元变量 u_t 表示充电状态； $u_t = 1$ 时允许充电， $u_t = 0$ 时允许放电。问题一的正式模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t \in \mathcal{T}} p_t g_t \Delta t \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} g_t + P_t + d_t = L_t + c_t + w_t, & t \in \mathcal{T}, \\ E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t \Delta t - d_t \Delta t / \eta_d, & t \in \mathcal{T}, \\ E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, & t = 0, \dots, 144, \\ 0 \leq c_t \leq P_{\max} u_t, & t \in \mathcal{T}, \\ 0 \leq d_t \leq P_{\max} (1 - u_t), & t \in \mathcal{T}, \\ u_t \in \{0, 1\}, & t \in \mathcal{T}, \\ g_t \geq 0, \quad 0 \leq w_t \leq P_t, & t \in \mathcal{T}, \\ E_0 = E_{144} = 6000. \end{cases} \end{aligned} \quad (3)$$

目标函数只计外网购电支出，不含售电收益、充放电补贴、循环奖励或电池退化成本。二元变量仅用于排除同一 10 分钟区间内的同时充、放电；正式结果采用 CBC 求解该 MILP。

5.3 充放电互补约束的条件性精确松弛

为解释互补约束在本模型中的作用，考虑删除 u_t 并分别保留 $0 \leq c_t, d_t \leq P_{\max}$ 所得的 LP 松弛。记 $\alpha = \eta_c \eta_d < 1$ 。

命题 1（可行交换条件下的互补精确松弛）若该 LP 存在一个最优解，使其中每个 $c_t > 0, d_t > 0$ 的时段均满足

$$g_t + P_t - w_t \geq (1 - \alpha) \min \left\{ c_t, \frac{d_t}{\alpha} \right\}, \quad (4)$$

则至少存在一个满足 $c_t d_t = 0$ 的 LP 最优解，因而该条件下 MILP 与 LP 的最优目标值相同。

证明概要：对任一同时充、放电时段，令 $\delta = \min\{c_t, d_t/\alpha\}$ 、 $r = (1 - \alpha)\delta$ 。作如下变换：

$$c'_t = c_t - \delta, \quad d'_t = d_t - \alpha\delta. \quad (5)$$

由于 $\alpha/\eta_d = \eta_c$ ，式 (5) 保持该时段的储能增量不变，故全部后续 E_t 及终端条件均不变；同时至少有 c'_t, d'_t 之一为 0。该变换在功率平衡中释放 r 的供给余量。由式 (4)，可将其分解为减少购电 a_t 和增加弃光 b_t ，其中 $a_t + b_t = r$ 、 $0 \leq a_t \leq g_t$ 、 $0 \leq b_t \leq P_t - w_t$ 。于是功率平衡、变量边界和功率上限仍成立，而目标函数变化为 $-p_t a_t \Delta t \leq 0$ 。逐时重复

即可得到互斥可行解；再结合 LP 是 MILP 的松弛，得到两者最优值相等。完整交换论证见附录 1.1。

非负电价、无售电收益和无循环补贴保证上述交换不会增加费用；式 (4) 则是保持外网非负与弃光上界所需的可行性条件。因此，该命题是条件性结论，并不声称所有 LP 可行解或最优解都会自然互斥。

5.4 LP–MILP 数值交叉验证

对附件 1 实例，正式 MILP 与仅删除二元模式变量及两条互斥约束的 LP 使用完全相同的功率平衡、储能递推、功率与电量边界、弃光约束和首末电量。表 1 中的数据直接来自同口径审计结果。两者目标值均为 35126.948591 元，绝对与相对松弛间隙均为

表 1 附件 1 单日算例的 MILP 与 LP 松弛同口径对照

指标	正式 MILP	LP 松弛
目标值/元	35126.948591	35126.948591
外网购电量/kWh	59482.699	59482.699
充电量/kWh	20740.666	20740.666
放电量/kWh	16799.940	16799.940
弃光量/kWh	0	0
储能电量范围/kWh	1200–10800	1200–10800
最大同时充放电功率/kW	0	0
同时充放电区间数	0	0
单次求解用时/s	0.211	0.067

两次求解使用相同输入和物理约束；绝对松弛间隙为 0 元。用时为已保存的单次测量，不表示重复实验的均值或置信区间。

0；LP 最大同时充放电功率为 0，求解用时由 0.211 s 降至 0.067 s，单次计时比约为 3.1。两解仅在 5 个等价时段的功率分配存在数值差异，其中 3 个时段的差异超过 10^{-3} ，但全天购电、充电、放电、弃光及 SOC 边界完全一致。由此，理论结构解释与数值证书共同表明：LP 松弛在附件 1 这一确定性单日算例上精确，但该结论不推广至问题二至四的随机、多阶段或滚动模型；正式主模型仍为 MILP。

5.5 效率修正的局部套利判据

考虑仅由价差驱动的两个理想化时段 i 和 j 。若时段 i 从外网额外购买 1 kWh 用于充电，则进入储能 η_c kWh，未来能够向负荷释放 $\eta_c\eta_d$ kWh。忽略功率和电量边界等耦合约束时，正的纯价格套利空间要求

$$p_j\eta_c\eta_d > p_i, \quad \text{即} \quad \frac{p_j}{p_i} > \frac{1}{\eta_c\eta_d}. \quad (6)$$

在 $\eta_c = \eta_d = 0.9$ 时，阈值为 $1/0.9^2 \approx 1.235$ 。这是理想化、局部的效率修正套利判据，并非全局最优策略的充分必要条件；实际决策还同时受 SOC 边界、功率上限、光伏出

力、负荷需求和终端 SOC 约束影响。图 2 显示充电主要位于低价或光伏富余时段，放电主要位于较高价格时段，实际轨迹与上述经济机制总体一致。

5.6 求解结果与灵敏度

无储能对照按 $g_t = (L_t - P_t)_+$ 购电、 $w_t = (P_t - L_t)_+$ 弃光。表 2 在相同负荷、光伏和电价下比较经济收益与物理可行性。正式 MILP 达到 Optimal，购电费用为 35126.948591 元，较无储能对照的 48052.047 元减少 12925.098 元，节费率为 26.898%；外网购电量为 59482.699 kWh，原有 6247.963 kWh 弃光被全部消纳，储能电量始终处于 1200–10800 kWh。

表 2 问题一经济收益与物理核验

指标	无储能对照	正式 MILP	改善或核验
购电费用/元	48052.047	35126.948591	节省 12925.098
节费率	—	—	26.898%
外网购电量/kWh	61789.935	59482.699	减少 2307.236
弃光量/kWh	6247.963	0	全部消纳
储能电量/kWh	不适用	1200–10800	首末均为 6000
最大功率平衡残差/kW	—	4.0×10^{-5}	通过
最大电量递推残差/kWh	—	4.7×10^{-4}	通过

题目指定区间购电量 $q_t = g_t \Delta t$ 见表 3，六个 4 小时区间的充放电量见表 4，所有电量单位均为 kWh。

表 3 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.000	12:00–12:10	486.403	14:00–14:10	0.000
16:00–16:10	394.931	18:00–18:10	636.983	20:00–20:10	0.000
全天购电量	59482.699 kWh	全天购电费	35126.949 元		

全天累计充电 20740.666 kWh，累计放电 16799.940 kWh；二者差异来自充、放电效率损耗。六个 4 小时区间的储能吞吐量如下。

表 4 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4500.000	0.000	4:00–8:00	833.333	6365.841
8:00–12:00	4787.964	1702.997	12:00–16:00	5286.035	91.101
16:00–20:00	0.000	5780.132	20:00–24:00	5333.333	2859.868
0:00 储电量	6000.000 kWh		24:00 储电量	6000.000 kWh	

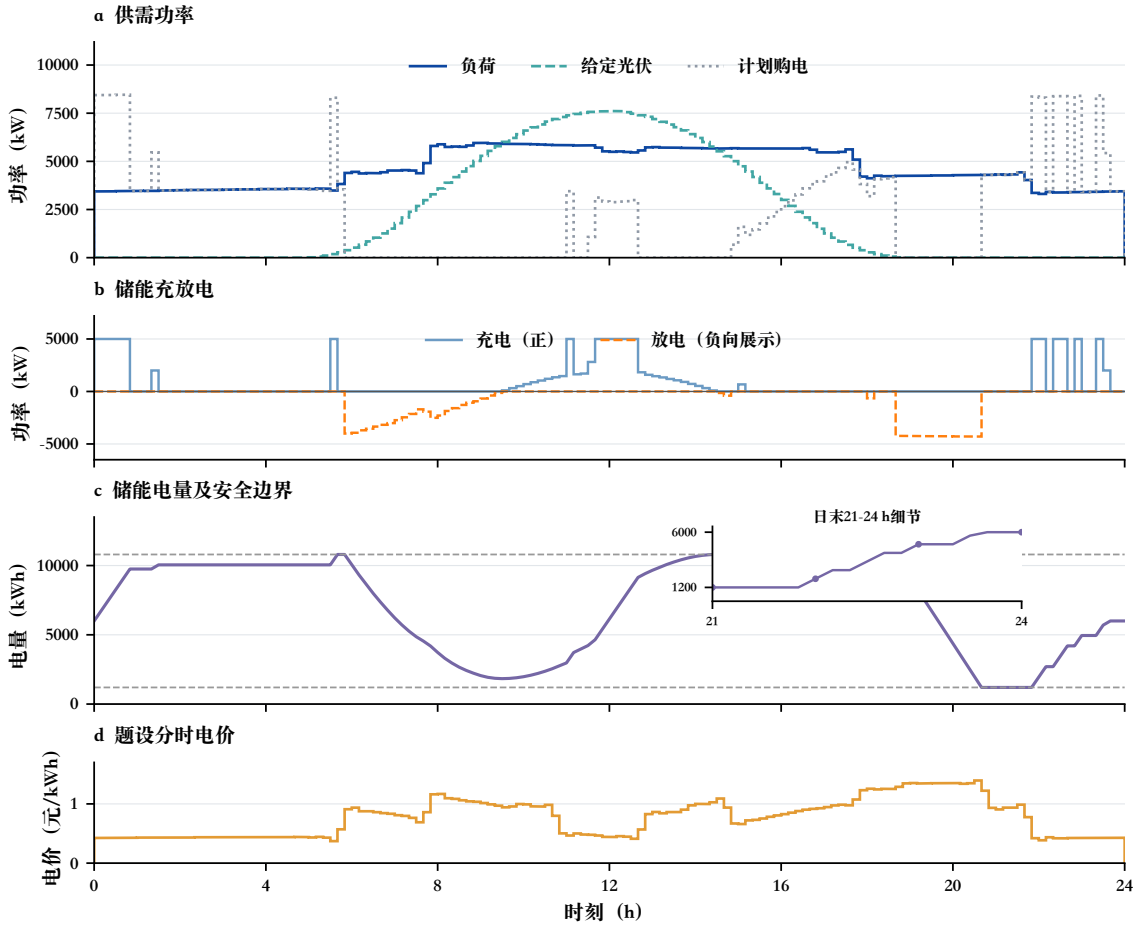


图2 附件1 确定性最优轨迹：供需功率、充放电、储能电量与电价。放电以负向展示以区分动作；虚线为电量边界，嵌图放大21–24时的原轨迹；各曲线均为单次确定性解，无误差带。

采用单因素分析，效率取 $\eta_c = \eta_d \in \{0.80, 0.85, 0.90, 0.95\}$ ，容量及功率上限各取基准的 0.50, 0.75, 1.00, 1.25 倍，其余条件不变；容量变化时，电量下界、上界和首末值分别保持为容量的 10%、90%、50%。12 个情形均达到最优并通过物理核验，结果见图 3。单程效率从 0.80 增至 0.95，费用下降 11.66%。容量每增加 3000 kWh，费用依次减少

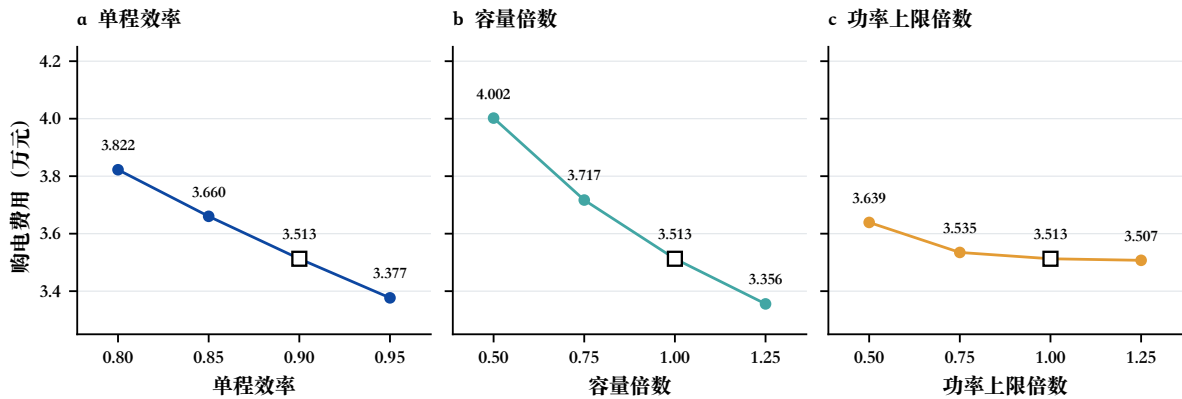


图3 单因素灵敏度。圆点为已求解的确定性情形，空心方框为基准配置，连线仅辅助比较；纵轴为明示的局部费用尺度，不设误差棒。

2850.82、2042.64、1570.20 元；功率每增加 1250 kW，依次减少 1043.97、219.92、53.93 元，均呈边际收益递减。从基准向相邻较高设定的有限步长归一化敏感度看，效率损耗影响最大、容量次之，5000 kW 以上继续增加功率的收益已很小。该判断限于本日输入和所测参数区间，不等价于投资最优结论。

问题一建立的变量-约束式储能调度骨架将在后续问题中保持不变，并通过增加不确定场景、多时点结算及动态价格机制逐级扩展。

六、 问题二：不确定条件下的日前调度

6.1 预测为何必须服务于决策

令净负荷 $N_t = L_t - P_t$ ，预测误差 $e_t = \hat{N}_t - N_t$ 。MAE、RMSE 对误差方向近似对称，但本题结算并不对称： $e_t < 0$ 可能造成购电不足，缺口须按 $5p_t$ 紧急购电； $e_t > 0$ 则主要造成偏保守的日前购电。因此

$$\text{预测误差小} \not\Rightarrow \text{实际购电成本低}, \quad \ell(e_t) \neq \ell(-e_t).$$

这与决策导向的 Predict-then-Optimize 观点一致：预测误差与预测所诱导的优化损失并不等价 [12]。本文并未训练 SPO+ 或端到端决策模型，而是采用“因果预测-残差场景-随机优化-实际回放”闭环，同时评价预测精度与经济后果。

上述不对称性可由一个单时段局部模型严格刻画。在净负荷与计划购电均非负的供电缺口区间，暂忽略储能的跨时段作用，令计划购电恰为 $\hat{N}_t$ ，未用完的计划电仍按 p_t 支付，供电缺口按 $5p_t$ 补购。全信息费用为 $C_t^* = p_t N_t$ 。若 $e_t \geq 0$ ，计划偏高，费用遗憾为 $p_t e_t$ ；若 $e_t < 0$ ，则

$$p_t \hat{N}_t + 5p_t(N_t - \hat{N}_t) - p_t N_t = 4p_t(-e_t).$$

记 $(x)_+ = \max\{x, 0\}$ ，得到局部决策遗憾

$$R_t(e_t) = p_t(e_t)_+ + 4p_t(-e_t)_+. \quad (7)$$

因此，在绝对误差相同的情况下，低估净负荷的局部边际暴露是高估的 4 倍。式 (7) 只解释题设结算规则的方向性：实际全年调度还受储能、SOC、场景对冲和跨时段耦合影响，不能把真实总费用逐时分解为该式。

6.2 严格因果预测与模型选择

问题二在 0:00 给出目标日 144 个光伏点预测。模型选择仅使用 2025 年 1 月 18–31 日：按验证 RMSE 最小、MAE 并列判据确定模型；2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 天只作冻结检验。任一预测日的输入、标准化量和残差均来自该日 0:00 以前，正式期实

测值不反向调参。比较昨日同刻、上周同刻、近 7 日同刻均值、相位、SSA、DLinear[5] 及两种已有结构融合方法；表 5 直接由保存结果生成。

表 5 光伏预测的因果比较：一月选型，2–12 月检验

模型	验证 MAE	验证 RMSE	正式期 MAE	正式期 RMSE
昨日同刻	125.244	272.937	185.346	375.175
上周同刻	143.422	291.266	214.688	419.948
近 7 日同刻均值	101.382	213.551	153.400	303.858
相位模型	116.045	242.959	170.571	341.373
SSA	219.383	334.147	260.834	393.833
DLinear	151.795	261.481	423.397	692.692
结构/残差混合	872.672	1397.551	1400.663	1993.198
相位/结构融合	116.045	242.959	170.571	341.373

误差单位均为 kW。验证期为 1 月 18–31 日；模型仅按验证 RMSE 最小、MAE 并列判据选择。

近 7 日同刻均值 $\hat{P}_{d,t} = 7^{-1} \sum_{j=1}^7 P_{d-j,t}$ 以验证 RMSE 213.551 kW 入选；正式期 MAE、RMSE 分别为 153.400、303.858 kW。更复杂模型没有提高统一因果验证精度，故不将 Hankel/Vandermonde 或神经网络作为正式预测器。进一步以运营日为配对单位，对保存的 334 个日 MAE 差作双侧 Wilcoxon 符号秩检验，并对预先确定的 5 项比较作 Benjamini–Hochberg 校正 [9, 10]。五项均在 5% FDR 下显著；图 4 给出效应方向和离散程度，点为日差值中位数，线段为四分位距，不是置信区间。

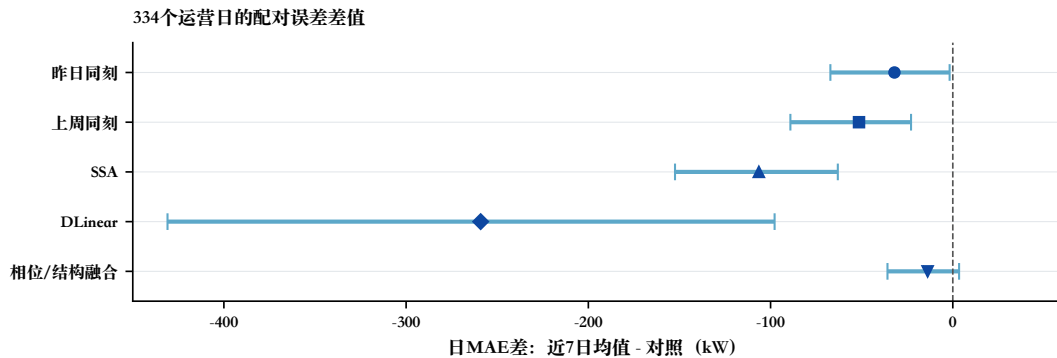


图 4 近 7 日同刻均值相对五种对照的配对日 MAE 差。负值表示本文正式预测较优；点为 334 日中位数，横线为第 25–75 百分位，统计单位为日。

尽管附件提供全年实测数据，逐日决策严格遵循信息到达顺序。某日真实负荷和光伏仅在相应区间发生后用于执行、结算、状态更新与评价，不参与该日 0:00 计划。历史残差池也只纳入当时已经观测完成的日误差，这一逐步评价原则与 prequential 思想一致 [6]。

6.3 成对残差场景与两阶段随机 MILP

点预测无法表达误差方向、连续性及负荷–光伏联合变化。对每一正式日，从该时点以前已经完成的历史日中成对抽取负荷和光伏整日残差，叠加于当日点预测并截取

非负值，构造 $S = 50$ 条等概率场景；同一 s 始终对应同一历史残差日，保留日内相关性和联合依赖。场景构造不假设正态、时段独立或负荷与光伏独立。这一场景层正是将式 (7) 所揭示的下行暴露传递至决策端：它不仅保留误差幅度，还保留整日时间依赖和负荷-光伏联合依赖，使优化器能够权衡计划购电与紧急补购风险。

日前变量 g_t, c_t, d_t, E_t, u_t 在场景间共享；场景 s 的计划电调用、紧急购电和弃光分别为 $x_{t,s}, e_{t,s}, w_{t,s}$ 。令 $V_d(E_{145})$ 为日末延续价值，基础模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_t p_t g_t \Delta t + \frac{1}{S} \sum_s \sum_t 5p_t e_{t,s} \Delta t - V_d(E_{145}) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_{t,s} + e_{t,s} + P_{t,s} + d_t = L_{t,s} + c_t + w_{t,s}, \\ 0 \leq x_{t,s} \leq g_t, \quad e_{t,s} \geq 0, \quad 0 \leq w_{t,s} \leq P_{t,s}, \\ E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t \Delta t - d_t \Delta t / \eta_d, \\ E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \\ 0 \leq c_t \leq P_{\max} u_t, \quad 0 \leq d_t \leq P_{\max} (1 - u_t), \quad u_t \in \{0, 1\}. \end{cases} \end{aligned} \quad (8)$$

其中 $t = 1, \dots, 144$ 、 $s = 1, \dots, 50$ ，储能参数沿用问题一。 $g_t - x_{t,s}$ 是已经购买但场景中未调用的计划电，不是物理注入，也不等同于弃光。

为避免单日视界末端无代价放空， V_d 采用三段边际价值递减的凹分段线性函数。第一断点为 $E_{\min}$ 加“场景净负荷相对点预测的正误差日能量”80% 分位数，第二断点为其与 $E_{\max}$ 的中点，第三断点为 $E_{\max}$ ；三段边际价值依次为 $\eta_d Q_{0.9}(p)$ 、 $\eta_d Q_{0.5}(p)$ 、 $\eta_d Q_{0.1}(p)$ 。该项只用于决策，不计入费用结算；问题二不强制每天回到 6000 kWh。

6.4 实际执行、费用与风险扩展

计划确定后，以附件 2 实测序列顺序回放。实际充放电不超过计划动作，并受当期可消纳功率、可用电量和容量边界限制；缺口最后由紧急购电补足。实际状态满足

$$E_{t+1}^{\text{act}} = E_t^{\text{act}} + \eta_c c_t^{\text{act}} \Delta t - d_t^{\text{act}} \Delta t / \eta_d, \quad E_{d+1,1}^{\text{act}} = E_{d,145}^{\text{act}}.$$

首日初值为 6000 kWh，后续传递上一日实际终值，不存在未吸收放电或隐藏能量汇。334/334 个日模型均最优，期望口径与实际结算见表 6。主方案 $\lambda_r = 0$ 的实际紧急购电量为 398161.900954 kWh，实际总费用为 14839462.002357 元。最大实际功率平衡残差为 1.00×10^{-6} kW，实际电量递推残差为 9.84×10^{-6} kWh；实际 E_t 处于 1200–10800 kWh，跨日衔接通过审计。

风险敏感扩展仅把场景紧急购电费用 $C_{d,s}^{\text{emg}} = \sum_t 5p_t e_{t,s} \Delta t$ 作为风险损失。取 $\alpha = 0.90$,

$$\text{CVaR}_{\alpha,d} = \zeta_d + \frac{1}{(1-\alpha)S} \sum_s \xi_{d,s}, \quad \xi_{d,s} \geq C_{d,s}^{\text{emg}} - \zeta_d, \quad \xi_{d,s} \geq 0,$$

表 6 问题二期望成本主方案的费用与能量核验

指标	模型内期望	实际结算
计划购电费/元	13323201.223427	13323201.223427
紧急购电费/元	1051144.022760	1516260.778930
总购电费/元	14374345.246186	14839462.002357
紧急购电量/kWh	277524.659704	398161.900954
未使用计划电量/kWh	1304219.205	1513828.453
实际储能电量/kWh	—	1200–10800
未吸收放电/kWh	—	0

334/334 日求解最优；风险权重为 0。期望与实际为两种评价口径，并非互为基准的两种策略。延续价值不计入结算。

并在式 (8) 目标中加入 $\lambda_r \text{CVaR}_{\alpha,d}$ 。计划购电费不进入 CVaR 损失； $\lambda_r = 0$ 仍为主结果。图 5 表明，提高风险权重降低紧急尾部暴露但提高期望运行费用。作为温和示例， $\lambda_r = 0.05$ 使期望运行费用增加约 0.093%，紧急电量和 CVaR 分别下降约 13.75%、13.39%；实际费用事后下降 0.119%，该事后结果不用于宣称其事前最优。CVaR 线性化参照 [11]。

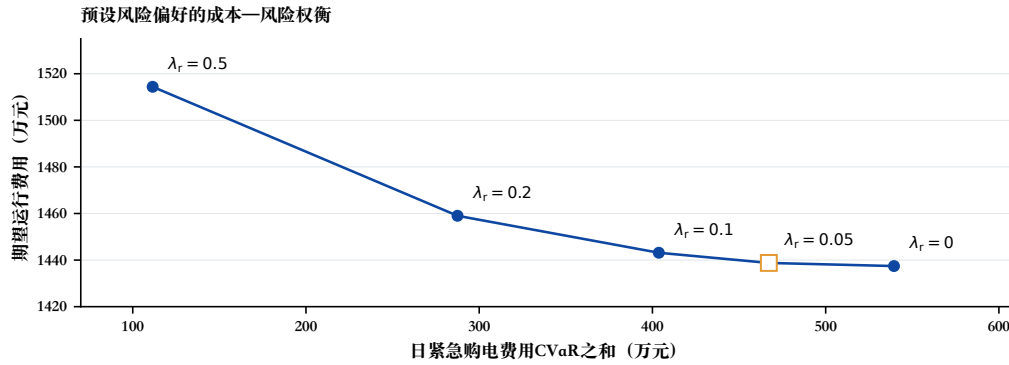


图 5 预设风险偏好的成本-风险权衡。横轴为 334 个日模型紧急购电费用 CVaR 之和，纵轴为期望运行费用；方框标出温和示例 $\lambda_r = 0.05$ ，无统计误差棒。

题面表 3 所需的指定日计划购电量与紧急购电量按 144 个 10 分钟区间完整输出；详见附件结果文件，正文不重复展开高频明细。

七、 问题三：信息逐步到达下的滚动调度

7.1 多发布时间预测与因果融合

附件 3 每天在 0:00、6:00、12:00、18:00 发布未来 24 个整点光伏预测。若发布时间为 τ ，第 h 个节点的目标时刻为 $t^{\text{tar}} = \tau + h$ ， $h = 1, \dots, 24$ 。原始数据包含 1460 个完整批次、35040 个节点；年末 36 个目标超出附件 2 实测范围，评价时记录为越界而不强行配对。每一批次独立用 PCHIP 映射到 10 分钟网格，保持小时节点、单调性和局部极值，不跨批次使用未来实测值 [3]。

图 6a 显示，官方预测 MAE 从 1–3 h 的 34.52 kW 增至 19–24 h 的 319.51 kW。因此使用 2025 年 1 月 8–16 日拟合、1 月 17–30 日选型，把官方预测与近 7 日同刻均值按提

前期分箱融合：

$$\hat{P}_{\tau,h} = \theta_b \hat{P}_{\tau,h}^{\text{off}} + (1 - \theta_b) \hat{P}_{\tau,h}^{\text{sea}}, \quad 0 \leq \theta_b \leq 1.$$

五个分箱的官方权重依次为 0.871、0.450、0.232、0.033、0.089。短提前期偏重最新官方信息，长提前期偏重稳定季节项。冻结后在 2–12 月样本外评价，融合 MAE、RMSE 为 121.73、252.99 kW；图 6b 按相同样本比较官方与融合 RMSE。权重只由已经获得真值的目标更新，未来实测扰动不会改变已发布预测。

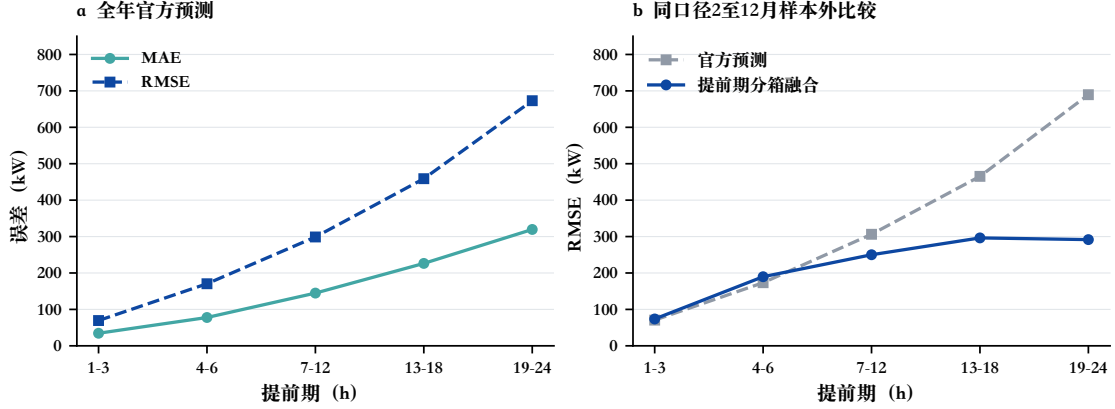


图 6 官方光伏预测误差与提前期分箱融合。a，35004 个可匹配小时目标的全年汇总；b，2–12 月共同样本的 RMSE。各点为分箱汇总指标，不是独立重复，故不添加误差棒。

7.2 滚动重优化与结算

定义

$$S_0 = \{0\}, \quad S_1 = \{0, 6\}, \quad S_2 = \{0, 6, 12\}, \quad S_3 = \{0, 6, 12, 18\}.$$

时刻 τ 获得新预测后，已经执行的区间冻结，只开放未来区间。实际储能电量作为下一次优化的必需状态，不能以计划电量或固定 6000 kWh 替代。每次更新仍使用 50 条因果成对整日残差场景，并围绕新融合预测重新定中心；风险权重固定 $\lambda_r = 0$ ，使四种安排仅因信息时刻不同。

设更新前后承诺为 $g_t^{\text{old}}, g_t^{\text{new}}$ ， $g_t^{\text{new}} - g_t^{\text{old}} = \Delta g_t^+ - \Delta g_t^-$ ， $\Delta g_t^\pm \geq 0$ 。0:00 采用问题二随机 MILP；后续仅在 $t > \tau$ 上最小化

$$\sum_{t>\tau} p_t \Delta t (1.5 \Delta g_t^+ - 0.5 \Delta g_t^-) + \frac{1}{50} \sum_s \sum_{t>\tau} 5 p_t e_{t,s} \Delta t - V_d(E_{145}).$$

增购按 $1.5p_t$ 支付，减购只返还 $0.5p_t$ ；已经支付的承诺为沉没成本。每次只执行到下一发布时间，实际动作、功率平衡、SOC 递推及跨日传递完全沿用问题二的物理执行规则。主结果按“相对上一承诺”逐次结算；“均相对 0:00 承诺”仅作歧义敏感性分析。

7.3 经济结果与信息价值

334 天的全部滚动日模型均返回最优状态。表 7 区分实际总费用、紧急购电量和相对 S_0 的信息价值； S_0 使用问题三的官方-季节融合预测，并不等于问题二主结果。

表 7 问题三四种更新时间表的实际结算与信息价值

安排	实际总费用/元	紧急电量/kWh	相对 S_0 节费/元
S_0	14727970.596431	366345.313	0.000
S_1	14632849.794731	332290.996	95120.802
S_2	14505500.731613	302254.536	222469.865
S_3	14507718.144450	302356.180	220252.452

正式期为 2 月 1 日至 12 月 31 日。 S_0 使用问题三的官方预报融合信息，不是问题二主方案的复现。

先区分理论信息价值与本文的事后运营信息价值。令 $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}_6 \subseteq \mathcal{I}_{12} \subseteq \mathcal{I}_{18}$ 为嵌套信息集， $\Pi(\mathcal{I})$ 为可依据信息 $\mathcal{I}$ 制定的策略集合，并定义事前最优期望费用 $V(\mathcal{I}) = \inf_{\pi \in \Pi(\mathcal{I})} \mathbb{E}[C(\pi)]$ 。若新增信息可以被忽略，且使用真实条件分布作事前优化，则 $\mathcal{I}_a \subseteq \mathcal{I}_b$ 蕴含 $\Pi(\mathcal{I}_a) \subseteq \Pi(\mathcal{I}_b)$ ，从而

$$V(\mathcal{I}_b) \leq V(\mathcal{I}_a), \quad \text{VOI}^{\text{th}}(\mathcal{I}_b | \mathcal{I}_a) = V(\mathcal{I}_a) - V(\mathcal{I}_b) \geq 0. \quad (9)$$

证明只需注意：拥有较大信息集的决策者可以忽略新增信息并复用原策略，因此其可行策略集不缩小。

本文实际计算的不是式 (9) 中的完美信息期望值，而是固定预测器、有限年度真实路径、滚动承诺与非对称结算共同作用下的运营信息价值，定义为

$$\text{VOI}^{\text{op}}(S_i) = C^{\text{real}}(S_0) - C^{\text{real}}(S_i), \quad \Delta \text{VOI}_i^{\text{op}} = C^{\text{real}}(S_{i-1}) - C^{\text{real}}(S_i).$$

四种安排的实际总费用依次为 14727970.596431、14632849.794731、14505500.731613、14507718.144450 元。 $S_2 = \{0, 6, 12\}$ 最低，相对 S_0 节省 222469.864818 元 (1.5105%)；紧急购电量由 366345.312534 降至 302254.535714 kWh，下降 17.4946%。图 7 同时保留费用从零起算的全尺度图和标明“局部放大”的细节图，避免用截断坐标夸大微小差异。

06:00 与 12:00 的增量 VOI 分别为 +95120.801699、+127349.063118 元，18:00 为 -2217.412836 元且未截断。这只表明在既定预测、结算和储能约束下，该年度路径上额外的不完美预测更新未产生正的边际运营收益，不表示更多信息本身有害，也不表示 18:00 预测本身更差；更多更新不保证经济价值单调增加。两种结算解释都保持 $S_2 < S_3 < S_1 < S_0$ ，同一安排的年度费用最大差异仅 516.002078 元，故主要排序不受该歧义影响，无需另图。

为检验年度节省是否由少数极端日期驱动，进一步以运营日为配对单位比较 S_0 与 S_2 ，结果见表 8。334 个日差的均值和中位数分别为 666.077 元和 376.660 元，84.13% 的日期取得正节省；日均节省的 95% 非参数 bootstrap 区间为 [546.361, 792.543] 元。双侧

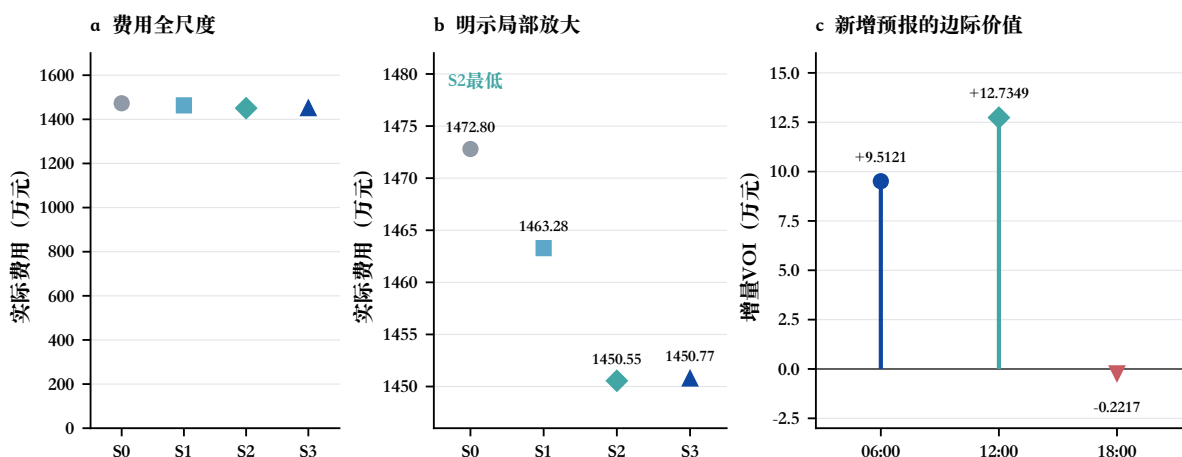


图 7 问题三经济结果。**a**，年度实际费用零起点全尺度；**b**，同一数据的明示局部放大；**c**，新增发布时间的增量信息价值，水平线为零。三者均读取正式结果表，无误差棒。

Wilcoxon 符号秩检验统计量为 3911， $p = 2.865 \times 10^{-42}$ 。该结果与效应量共同说明优势并非仅由少数日期贡献；但相邻日期可能存在序列相关，推断结果仍应结合年度总量和日差分布解释。

表 8 S_2 相对 S_0 的日级配对经济收益

统计量	数值
配对运营日数	334
日节省均值/元	666.077
日节省中位数/元	376.660
四分位区间/元	[69.917, 804.840]
正节省日期占比	84.13%
Wilcoxon 统计量	3911
双侧 p 值	2.865×10^{-42}
日均节省 95% bootstrap 区间/元	[546.361, 792.543]

统计单位为运营日；双侧 Wilcoxon 符号秩检验采用 wilcox 零差处理。Bootstrap 对 334 个配对日差有放回重采样 10000 次，随机种子为 2026。

物理审计中，最大实际功率平衡和电量递推残差分别不超过 1.82×10^{-12} kW 与 2.28×10^{-13} kWh；跨日电量、已执行区间冻结误差和未吸收放电均为 0。按题意提交的 result3.xlsx 采用包含全部四次发布的 S_3 ，而 S_2 的经济优势作为信息频率比较结论单独报告。

八、 问题四：动态电价下的调度扩展

8.1 动态电价特征与信息口径

附件 4 给出 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的 10 分钟外网电价，单位为元/kWh。按区间结束时刻展开后共 52560 条记录，连续覆盖 2025 年 1 月 1 日 00:10 至 2026 年 1 月

1 日 00:00，每日 144 条；不存在缺失、重复、负值或零值，并与负荷和光伏运行网格逐点一致。极端价格是实际市场信号，故仅作核验而不删除或缩尾。

表 9 附件 4 动态电价的描述性统计

指标	均值	标准差	最小值	第一四分位数	中位数	第三四分位数	最大值	样本数
电价/(元/kWh)	0.766	0.341	0.008	0.454	0.738	1.027	1.794	52560

全年电价均值、标准差及范围分别为 0.766、0.341 和 [0.0076, 1.7936] 元/kWh。图 8 表明价格水平和离散程度随月份变化；全年日内价格极差的日均值为 1.107 元/kWh，相邻 10 分钟价格最大绝对变化为 0.4996 元/kWh。

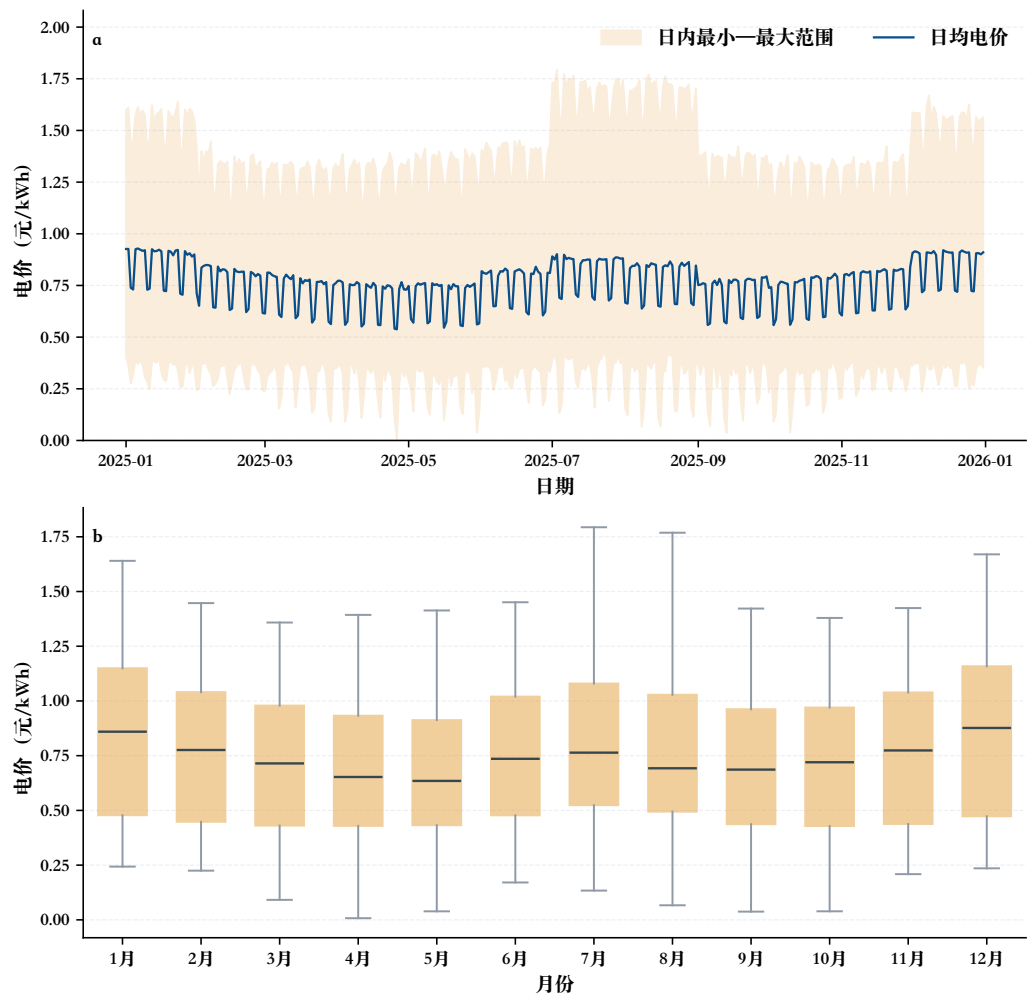


图 8 附件 4 动态电价的全年变化与月度分布。上图为 10 分钟价格序列，下图为各月全部观测的分布；极端值均保留。

对 144 个日内时段计算中位数与四分位区间，见图 9。按 24 个小时均价的上下四分位数划分，0:00–4:00 和 22:00–24:00 为样本低价小时，8:00–10:00 和 17:00–21:00 为样本高价小时；该划分只是数据描述，不代表预设峰谷电价制度。

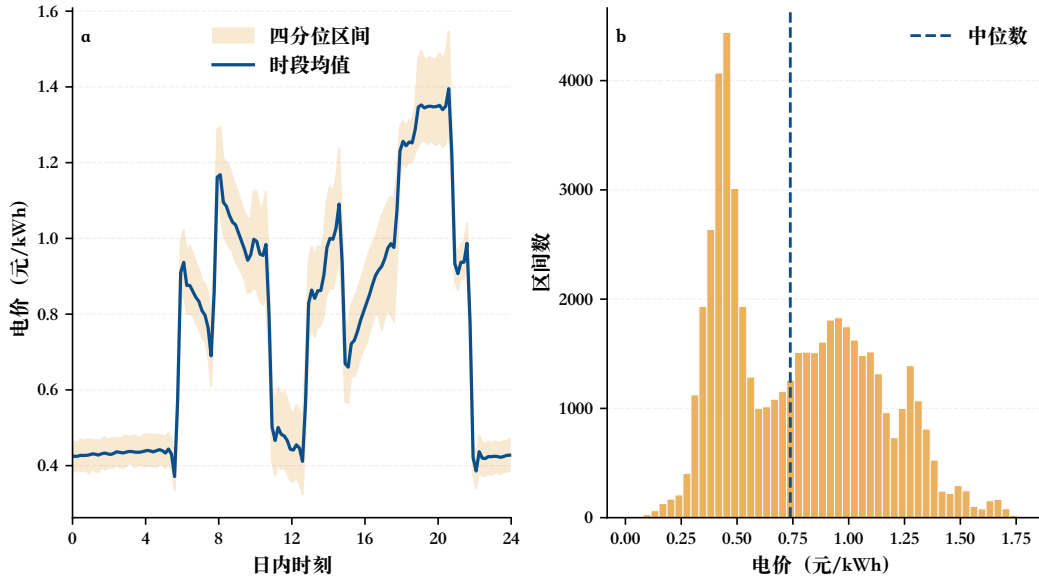


图 9 动态电价的日内轮廓与全年分布。日内主线及阴影分别表示同刻中位数和四分位区间，阴影不是置信区间。

净负荷仍定义为 $N_t = L_t - P_t$ 且不截断。电价与负荷的 Pearson、Spearman 系数分别为 0.508 和 0.580，与净负荷的两类系数分别为 0.260 和 0.262；与光伏的线性相关接近于零。这说明价格与系统状态存在有限关联，但不能据此作因果解释。完整相关系数见表 10，联合分布见图 10。

表 10 动态电价与系统状态的相关性

系统状态	Pearson 系数	Spearman 系数
实际负荷	0.508	0.580
实际光伏	0.028	0.189
净负荷	0.260	0.262

题面要求依据附件 4 在波动电价下重新计算问题二、三，但没有说明 0:00 制定计划或日内更新时能否预先获知余下价格，因此价格信息可得性判为不明确。本文将两种口径分开：正式年度结果采用 GIVEN_PRICE，即把附件 4 当日 144 点价格作为题目给定输入；另保留严格因果价格预测接口，用于未来价格未知的解释。因果接口只用历史价格滞后和日历特征，经一月拟合、验证后冻结，样本外指标见图 11；该预测路径没有被混入下述正式费用。

8.2 Q4-2 与 Q4-3 模型

问题四不另建储能模型，而把附件 4 逐时价格 p_t 传入已封板的调度链。Q4-2 完整复用问题二的因果负荷/光伏预测、50 条成对整日残差场景、两阶段随机 MILP、延续价值、实际执行和跨日 SOC；只将式 (8) 中的固定日价格替换为当日动态价格。因此目标

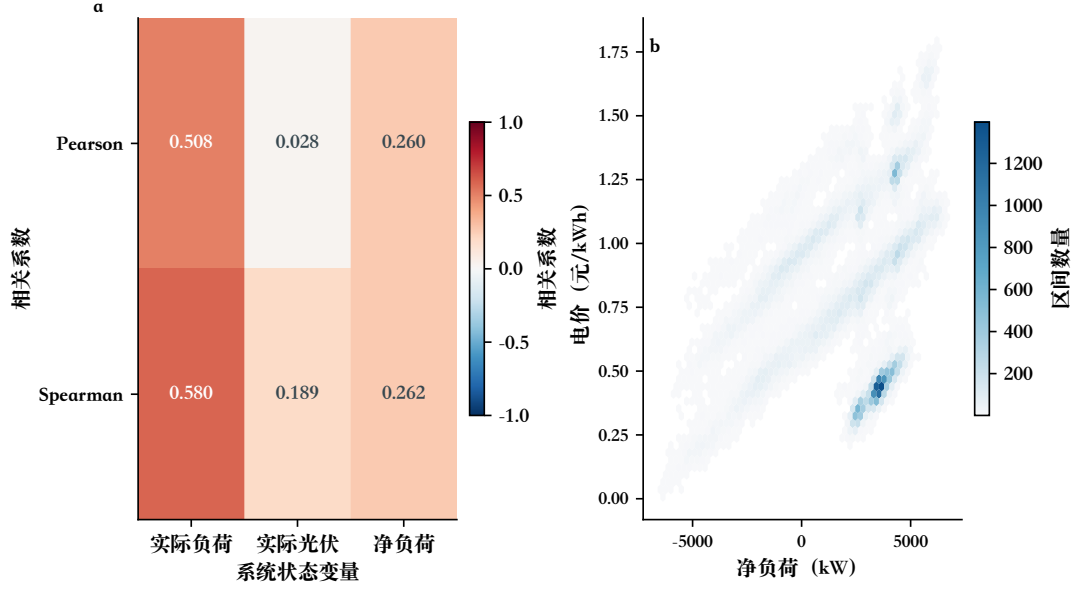


图 10 动态电价与实际负荷、光伏及净负荷的相关结构。相关系数与散点密度均使用全年 52560 个同步区间，只描述关联。

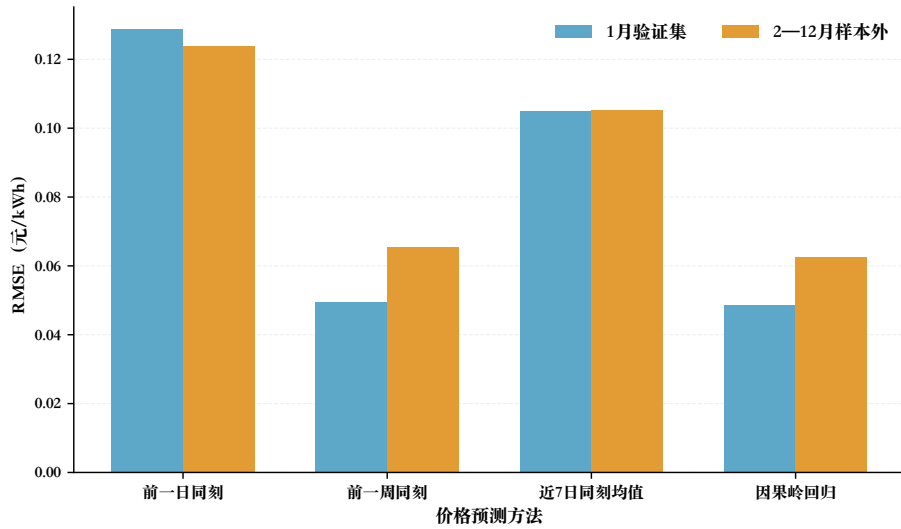


图 11 未来价格未知口径下的轻量因果预测比较。验证期用于选型，2–12 月仅作冻结样本外评价；该图不作为 GIVEN_PRICE 年度费用的数据来源。

仍为

$$\min \sum_t p_t g_t \Delta t + \frac{1}{50} \sum_s \sum_t 5p_t e_{t,s} \Delta t - V_d(E_{145}), \quad (10)$$

其余场景功率平衡、互斥、功率和电量边界均不变。实际费用按各区间真实价格核算为计划购电费与紧急购电费之和，紧急购电仍为 $5p_t$ 。

Q4-3 完整复用问题三的因果融合预测、已执行区间冻结、实际 SOC 交接和滚动结算。0:00 按式 (10) 形成初始承诺；在 $\tau \in \{6, 12, 18\}$ 获得新光伏预测后，只对 $t > \tau$ 的

未来区间最小化

$$\sum_{t>\tau} p_t \Delta t (1.5 \Delta g_t^+ - 0.5 \Delta g_t^-) + \frac{1}{50} \sum_s \sum_{t>\tau} 5 p_t e_{t,s} \Delta t - V_d(E_{145}). \quad (11)$$

增购、减购和紧急购电均使用其所属 10 分钟区间的 p_t ，不以日均价或人工峰谷价替代。主结果沿用“相对上一承诺”的顺序结算，均相对 0:00 承诺的解释仅作敏感性核验。

8.3 年度调度结果

2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的正式结果见表 11。Q4-2 共 334/334 日最优，计划购电费为 13 926 450.778073 元，模型内期望紧急购电费为 1 090 095.357606 元；实际回放的紧急购电量和费用分别为 396 204.272796 kWh 和 1 621 505.578288 元，实际总费用为 15 547 956.356361 元。储能充、放电加权平均电价分别为 0.466423 和 1.121601 元/kWh，价差 0.655178 元/kWh，说明优化结果确实把电量由相对低价区间转移至高价区间，而非依赖人为峰谷划分。

表 11 动态电价下问题四的年度实际结算结果

方案	发布时间/h	计划费/万元	调整费/万元	紧急费/万元	总费用/万元	紧急电量/万 kWh
Q4-2	0	1392.645	—	162.151	1554.796	39.620
S0	0	1394.007	0.000	149.122	1543.129	36.530
S1	0,6	1394.939	2.482	135.876	1533.298	33.165
S2	0,6,12	1394.937	0.880	123.875	1519.692	30.215
S3	0,6,12,18	1395.066	1.065	123.885	1520.017	30.175

评价期为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日；各方案均为 334/334 日最优。Q4-2 无滚动调整；S0-S3 采用相对上一承诺的主结算口径。所有数值均为单次年度实际回放结果，不附加统计误差棒。

Q4-3 四种更新时间表的实际总费用依次为 15 431 293.173519、15 332 979.276497、15 196 922.472637 和 15 200 168.117470 元，仍以 $S_2 = \{0, 6, 12\}$ 最低。相对 S_0 ， S_2 节省 234 370.700882 元（1.5188%），紧急购电量由 365 303.875194 降至 302 154.909779 kWh，下降 17.2867%。相对 Q4-2， S_2 少支出 351 033.883724 元（2.2577%）。新增 6:00 和 12:00 发布的边际运营信息价值分别为 +98 313.897022 和 +136 056.803860 元，18:00 为 -3 245.644832 元；这仍表示特定年度路径上的边际经济收益，而非“18:00 预测更差”。两种调整结算解释均保持 $S_2 < S_3 < S_1 < S_0$ ，同一方案年度费用最大差异仅 265.457 元。

所有方案均通过动态价格逐点对齐、功率平衡、SOC 递推及边界、跨日实际 SOC、充放电互斥、执行区间冻结和结算重构审计；未吸收放电为 0。按题意导出的两个结果工作簿分别对应 Q4-2 和采用全部四个发布时间的 S_3 ； S_2 的最低费用作为更新频率比较结论报告。

8.4 价格与预测不确定性鲁棒性

为分离价格形状与平均价格的影响，令

$$p_t^{(\gamma)} = \bar{p} + \gamma(p_t - \bar{p}), \quad \gamma \in \{0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00\}.$$

各情形保持均价、真实负荷/光伏、点预测、残差抽样索引和物理参数不变。图 12 显示， S_2 在全部 γ 点均低于 Q4-2，节费率为 2.04%–2.26%；但费用在 $\gamma = 0$ 至 0.25 间略升，随后下降，故不能声称波动越大费用必然越低。波动增强总体扩大了可利用价差信号，同时改变计划和紧急购电的时点配置。

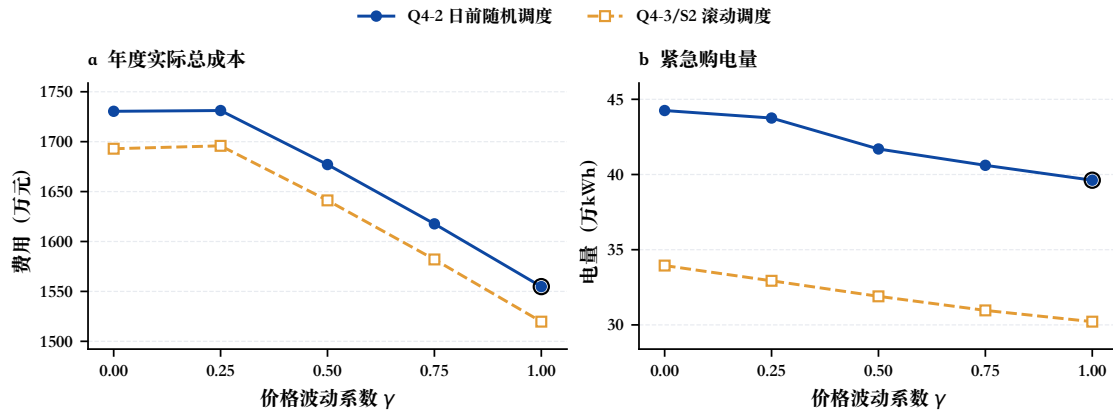


图 12 价格波动强度鲁棒性。各点为固定输入下的一次 334 日时序回放；左为实际总费用，右为紧急购电量。空心圈标记正式 $\gamma = 1$ ，不添加无重复样本依据的误差棒。

再保持点预测中心不变，将同一成对残差日的负荷和光伏误差同步缩放为 $\varepsilon^{(s,\kappa)} = \kappa \varepsilon^{(s)}$ ，其中 $\kappa \in \{0.75, 1.00, 1.25, 1.50\}$ 。图 13 显示，随着 κ 增大，更宽的规划场景促使计划提高预防性覆盖，两种方案的事后紧急购电量均下降；但过度放大残差会增加保守计划或调整代价，实际费用在正式 $\kappa = 1$ 附近较低而非严格单调。 S_2 在全部测试点仍低于 Q4-2，节费率为 1.62%–2.71%。该试验只比较 Q4-2 与既定 S_2 ，没有在每个扰动点重新选择 S_0 – S_3 ，因而不据此宣称 S_2 对任意参数都全局最优。

价格与残差扰动共 8 个表格点（含复用的正式基线）全部通过物理、结算、冻结及价格对齐审计，7 个新扰动点的两类模型均为 334/334 日最优。这说明滚动更新的费用优势在所测范围内较稳定；同时，非单调响应表明动态电价、风险覆盖与调整结算共同决定费用，不能用单一“波动越大套利越多”解释。

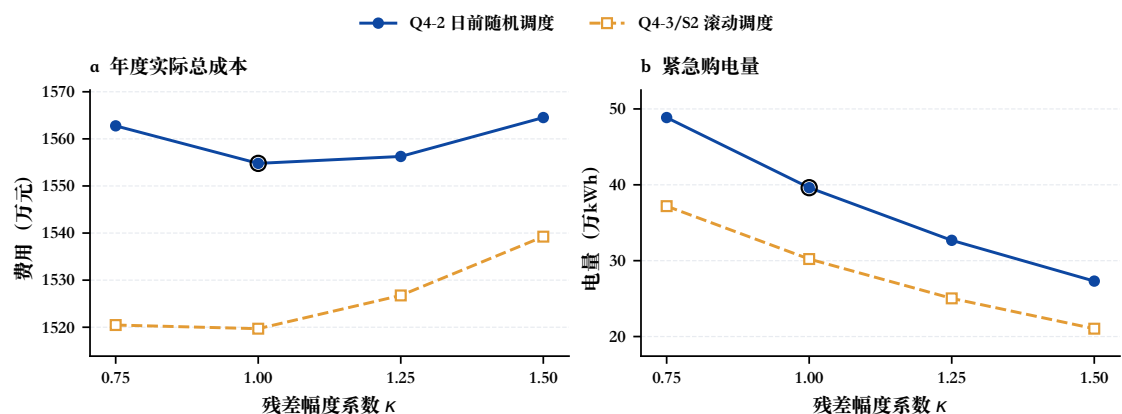


图 13 预测残差幅度鲁棒性。固定随机种子及成对场景索引，只缩放残差幅度；各点为单次年度轨迹，左为实际总费用，右为紧急购电量，不设置误差棒。

九、模型评价与适用范围

9.1 决策导向评价

本文把预测精度视为中间指标，把实际购电费用、紧急购电量、滚动调整费用和信息价值作为决策导向指标。这种评价与 Predict-then-Optimize 关于“预测损失不等于下游决策损失”的区分一致 [12]，但本文没有使用 SPO+ 训练。问题二中，近 7 日同刻均值的冻结样本外表现经日级配对检验优于五种可复现对照；问题三中，6:00 和 12:00 更新具有正增量 VOI，而 18:00 略为负，从经济层面再次说明更多信息或更低预测误差不自动等价于更低决策成本。

物理可靠性由三层证据支撑：全部正式日模型达到最优状态；功率平衡、储能递推、边界、互斥及跨日状态均通过残差审计；Q1 参数单因素分析和 Q3 结算口径敏感性均不改变对应主要结论。不过，Wilcoxon 配对单位虽取运营日以避免把 10 分钟点误当独立样本，连续日期仍可能存在序列相关， p 值应与效应量和日胜率共同解释。残差自助场景也受历史样本与 50 条场景数限制。

9.2 离线全信息下界与可观测成本差距

为量化因果决策与完全预知之间仍有多大差距，本文另建不可实施的离线全信息基准。该基准读取 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 48096 个 10 分钟区间的真实负荷和光伏，沿用问题二、三固定电价、6000 kWh 初值、储能效率、功率和电量边界、禁止售电及弃光规则，并在 334 天上保持一条连续 SOC 轨迹。它仅放松充放电互斥二元结构，不设置每日重置或全年末端等式。

全年 LP 最优费用为 12228166.562875 元，求解中同时充放电区间数为 0，功率平衡与 SOC 递推最大残差分别为 1.82×10^{-12} kW 和 1.03×10^{-12} kWh。由于该 LP 解自身满足互斥及全部物理约束，结合松弛下界关系，它在本实例上同时也是物理完美信息问题

的最优解；这一结论不推广至其他模型。其末端电量降至 1200 kWh，而正式问题未规定全年末端回到初值，因此主下界不附加该条件；但这会带来有限视界末端乐观性，故该值只能作为信息放松下界，不能作为可实施策略。

表 12 因果策略与离线全信息基准的同口径费用比较

方案	费用/元	相对离线基准差距/元
离线全信息基准	12228166.562875	0
问题三 S_2	14505500.731613	2277334.168739
问题二因果日前策略	14839462.002357	2611295.439482

离线基准使用未来真实负荷和光伏，不能实施；其年末电量仅受物理边界约束，故具有有限视界乐观性。

以 C_{LB} 表示该基准，问题二实际费用、问题三 S_2 费用分别为 $C_{Q2} = 14839462.002357$ 元和 $C_{Q3} = 14505500.731613$ 元，满足 $C_{LB} \leq C_{Q3} \leq C_{Q2}$ 。于是问题二相对下界的成本差距为 2611295.439482 元，问题三剩余差距为 2277334.168739 元；问题三相对问题二降低 333961.270744 元，并缩小了

$$\rho = \frac{C_{Q2} - C_{Q3}}{C_{Q2} - C_{LB}} = 12.7891\%$$

的可观测成本差距。该比例同时包含预测更新、调整灵活性和滚动决策的共同作用，不能解释为恢复了同等比例的“纯预测信息价值”。图 14 采用零起点费用轴展示三者关系。

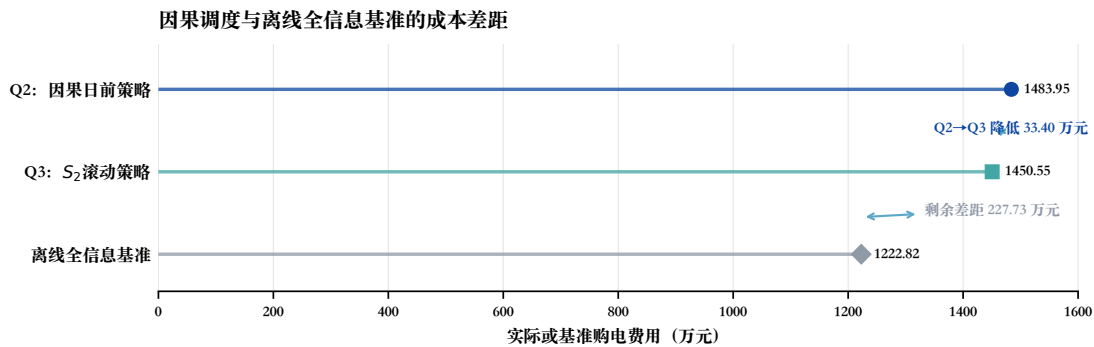


图 14 因果策略与离线全信息基准的费用差距。三点均为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的同口径年度费用，横轴从零开始；离线基准使用未来真实负荷和光伏，且无年末电量等式，不能实施。年度总量为单次确定性核算，不添加统计误差棒。

9.3 因果信息链与物理执行可信度

问题二至四均按“已知信息 → 预测 → 优化 → 执行 → 观测真实值 → 结算与更新”的顺序运行。任一决策时刻只使用此前已经发布或实际发生的信息；未来真实负荷和光伏不进入当期决策，仅在对应时段结束后用于结算、实际 SOC 递推、残差池更新和后续评价。这一逐时评价方式使回测的信息边界与实际运行过程一致，并降低未来信息泄

漏风险。

计划层与物理执行层分别记录计划购电及计划充放电，以及真实负荷、真实光伏、实际充放电、实际 SOC 和紧急购电。已经支付但未被实际系统吸收的计划购电不被解释为物理注入；实际动作同时受计划上限、当期真实供需和实际 SOC 约束，下一日初始状态取上一日实际终端 SOC。正式审计据此检查功率平衡、SOC 递推、跨日衔接、未吸收放电和隐含能量汇，避免把计划轨迹直接作为实际运行轨迹。

9.4 模型的模块化扩展性

四问共享同一储能物理骨架：问题一为确定性 MILP，问题二扩展为基于场景的两阶段随机 MILP，问题三加入多时点滚动重优化与调整结算，问题四进一步引入动态电价。因而，预测、不确定性量化、优化决策和实际执行是可替换但相互校验的模块，而不是四套彼此独立的算法。

若进一步考虑风机、柴油机、多储能单元、线路容量、备用约束或分段线性电池退化成本，可在现有变量-约束结构中增加相应决策变量、物理约束和目标项，而无需改变“预测-场景-优化-滚动执行”的总体结构。精确动态规划在单电池、低维状态问题中能够给出清晰的状态价值函数；但当 SOC、SOH、多储能、机组状态和网络状态共同进入时，状态维数会迅速增加。本文选择 MILP 与滚动优化作为统一骨架，是因为其更适合本题后续逐级接入不确定性、结算规则和工程约束，而非意味着该方法在所有低维问题中均优于动态规划。

全年滚动计算中，相互独立的策略流可并行求解，并定期保存与输入签名绑定的状态和进度快照；异常中断后仅从最近的有效检查点继续。该机制用于减少重复计算并提高结果可复核性，不构成模型创新，也不代表系统已经完成实际电网部署验证。

9.5 适用范围与局限

模型适用于具有 10 分钟运行数据、储能物理边界明确且可顺序获得负荷/光伏信息的微网。若允许售电、计入电池退化成本，或价格、天气与网络约束发生变化，需要扩展目标和约束；进一步工作可以比较决策损失驱动的预测训练，但不能由本文结果声称已实现端到端决策学习。

十、 结论

本文把四问组织为同一调度框架随信息集逐步扩展的过程：问题一确定性优化，问题二引入预测不确定性，问题三随新信息滚动修正，问题四在保持物理和结算契约的基础上引入逐时动态电价。

问题一的 MILP 费用为 35126.948591 元，较无储能对照节省 12925.098 元 (26.898%)，弃光从 6247.963 kWh 降为 0。条件性交换论证解释了有损内部循环为何缺乏经济激励；

附件 1 单日 LP 松弛进一步给出零间隙且无同时充放电的数值证书，但该实例结论不推广到后续模型。问题二选择近 7 日同刻均值，并以 50 条因果成对整日残差场景建立两阶段随机 MILP。334/334 日最优，实际紧急购电量 398161.900954 kWh，总费用 14839462.002357 元；实际 SOC 跨日传递，功率平衡和储能递推通过审计。CVaR 扩展只衡量紧急购电尾部风险，主结果保持 $\lambda_r = 0$ 。

问题三把官方预测与季节预测按提前期分箱融合，并按新发布时间滚动重优化。 $S_2 = \{0, 6, 12\}$ 的年度实际费用最低，为 14505500.731613 元。相对 S_0 节省 222469.864818 元（1.5105%），紧急购电量下降 17.4946%。6:00 和 12:00 增量 VOI 为正，18:00 为 -2217.412836 元；负值不意味着该时刻预测更差，而说明额外信息的经济价值受结算、储能状态和剩余时域共同影响，并不随更新频率单调增加。两种调整结算解释保持 $S_2 < S_3 < S_1 < S_0$ ，主要结论稳定。

问题四按附件 4 价格路径给定口径重新计算前两类调度。Q4-2 实际总费用约为 1554.80 万元；Q4-3 仍以 $S_2 = \{0, 6, 12\}$ 最低，约为 1519.69 万元，较 Q4-2 减少 35.10 万元（2.2577%）。储能充、放电加权价格为 0.466423 和 1.121601 元/kWh，表明动态价差信号被用于跨时段转移电量。价格波动和残差幅度试验中， S_2 在全部测试点均保持费用优势，但总费用与扰动强度均不严格单调；因此，滚动调度的价值来自价格、预测误差、储能状态与调整结算的共同作用。未来电价可得性在题面中仍不明确，故上述年度费用只代表附件价格直接给定口径，因果价格预测接口另行保留而未与正式结果混用。

单时段分析进一步表明，在暂不考虑储能耦合时，同等幅度的净负荷低估所产生的局部费用遗憾为高估的 4 倍，解释了为何对称预测指标不足以替代经济评价。离线全信息基准费用为 12228166.562875 元；以此为参照，问题三 S_2 相对问题二缩小 12.7891% 的可观测成本差距。该下界使用未来真实信息且存在年末视界乐观性，不是可部署方案；实际 18:00 增量运营信息价值为负也不违反嵌套完美信息下理论 VOI 非负的性质。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于赛前仓库与论文模板搭建；正式比赛中的具体用途、提示过程、人工修改与结果核验将在提交前补充。详细使用情况见支撑材料。

AI 工具使用详情

工具信息

项目	填写内容
工具名称	ChatGPT Codex
版本或型号	赛时填写实际使用型号
使用日期	赛时填写实际日期范围

具体使用目的和环节

赛时逐项记录语言润色、代码调试、资料整理或其他使用环节及其对应论文位置。

主要提示方式与使用过程

赛时保留具有代表性的提示与迭代记录，不记录参赛者姓名、学校或赛区信息。

采纳、人工修改与核验

赛时记录每项输出的采纳情况、人工修改和独立复核方法。

人工核验清单

- 1) 核对公式推导、单位、边界条件和符号一致性；
- 2) 在独立环境中运行全部代码并复现论文表图；
- 3) 核验引用、数据来源和事实陈述；
- 4) 确认核心建模与分析由参赛队主导；
- 5) 确认论文声明与本详情文件一致。

参考文献

- [1] Hatziargyriou N, Asano H, Iravani R, Marnay C. Microgrids: An overview of ongoing research, development, and demonstration projects[J]. IEEE Power & Energy Magazine, 2007, 5(4): 78–94. DOI: 10.1109/MPAE.2007.376583.
- [2] Inman R H, Pedro H T C, Coimbra C F M. Solar forecasting methods for renewable energy integration[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2013, 39(6): 535–576. DOI: 10.1016/j.peccs.2013.06.002.
- [3] Fritsch F N, Butland J. A method for constructing local monotone piecewise cubic inter-

- polants[J]. SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, 1984, 5(2): 300–304. DOI: 10.1137/0905021.
- [4] Vautard R, Ghil M. Singular spectrum analysis in nonlinear dynamics, with applications to paleoclimatic time series[J]. Physica D, 1989, 35(3): 395–424. DOI: 10.1016/0167-2789(89)90077-8.
- [5] Zeng A, Chen M, Zhang L, Xu Q. Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?[C]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2023, 37(9): 11121–11128. DOI: 10.1609/aaai.v37i9.26317.
- [6] Dawid A P. Present position and potential developments: Some personal views: Statistical theory: The prequential approach[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series A, 1984, 147(2): 278–292. DOI: 10.2307/2981683.
- [7] Hong T, Pinson P, Fan S, Zareipour H, Troccoli A, Hyndman R J. Probabilistic energy forecasting: Global Energy Forecasting Competition 2014 and beyond[J]. International Journal of Forecasting, 2016, 32(3): 896–913. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2016.02.001.
- [8] Lujano-Rojas J M, Dufo-López R, Bernal-Agustín J L, Catalão J P S. Optimizing daily operation of battery energy storage systems under real-time pricing schemes[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 8(1): 316–330. DOI: 10.1109/TSG.2016.2602268.
- [9] Wilcoxon F. Individual comparisons by ranking methods[J]. Biometrics Bulletin, 1945, 1(6): 80–83. DOI: 10.2307/3001968.
- [10] Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 1995, 57(1): 289–300. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.
- [11] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21–41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038.
- [12] Elmachtoub A N, Grigas P. Smart “Predict, then Optimize”[J]. Management Science, 2022, 68(1): 9–26. DOI: 10.1287/mnsc.2020.3922.

A 补充证明与代码说明

完整代码保存在仓库的 `src/` 目录；本附录仅列出理解算法所必需的关键流程或补充结果。

1.1 问题一条件性互补化的交换证明

设 $(g_t, c_t, d_t, w_t, E_t)$ 是命题 1 所述 LP 的一个最优解，且某时段 t 满足 $c_t > 0, d_t > 0$ 。记 $\alpha = \eta_c \eta_d$ ，并定义

$$\delta_t = \min \left\{ c_t, \frac{d_t}{\alpha} \right\}, \quad r_t = (1 - \alpha)\delta_t.$$

由于 $\delta_t > 0$ ，令

$$c'_t = c_t - \delta_t, \quad d'_t = d_t - \alpha\delta_t$$

后， $c'_t, d'_t \geq 0$ 且至少一个等于 0；两个变量只减不增，故原充、放电功率上限仍成立。该变换对储能增量的影响为

$$\eta_c(c'_t - c_t)\Delta t - \frac{(d'_t - d_t)\Delta t}{\eta_d} = -\eta_c\delta_t\Delta t + \frac{\alpha\delta_t\Delta t}{\eta_d} = 0.$$

因此 E_{t+1} 不变，继而全部后续储能状态、SOC 上下界及终端条件均保持不变。

在母线功率平衡中，上述动作产生 r_t 的供给余量。取

$$a_t = \min\{g_t, r_t\}, \quad b_t = r_t - a_t.$$

由条件 (4) 可得 $0 \leq b_t \leq P_t - w_t$ 。再令

$$g'_t = g_t - a_t, \quad w'_t = w_t + b_t,$$

则 $g'_t \geq 0$ 且 $0 \leq w'_t \leq P_t$ 。代入式 (1)，有

$$(g'_t + P_t + d'_t) - (L_t + c'_t + w'_t) = r_t - a_t - b_t = 0,$$

故功率平衡仍成立。其他时段变量保持不变，因而得到一个消除了时段 t 同时充放电的 LP 可行解。目标函数的变化量为

$$\Delta z = -p_t a_t \Delta t \leq 0.$$

对所有同时充放电时段重复该交换，得到满足 $c_t d_t = 0$ 的 LP 可行解。由于原解已经最优，新解的目标值不可能低于 LP 最优值，故交换后的目标值与原值相同。为该解补充二元变量：充电时取 $u_t = 1$ ，放电时取 $u_t = 0$ ，两者均为 0 时任取，即得到同目标值的 MILP 可行解。因此 $z_{\text{MILP}} \leq z_{\text{LP}}$ ；又因 LP 是 MILP 的松弛， $z_{\text{LP}} \leq z_{\text{MILP}}$ ，从而 $z_{\text{LP}} = z_{\text{MILP}}$ 。

需要强调的是，条件 (4) 保证消去有损循环后产生的供给余量能够通过减少购电或增加弃光吸收。若不能验证这一条件，上述局部交换并不自动构成一般性的精确松弛证明；附件 1 实例的零间隙结论仍以表 1 的独立数值交叉验证为准。